Разложение силы на составляющие	פירוק כוח לרכיבים
Чтобы исследовать действие наклонной силы на тело, её раскладывают на две взаимно перпендикулярные составляющие. Так исключается взаимное влияние одной оси на другую!!!	כדי לבחון את השפעתו של כוח נטוי על גוף, נפרקו לשני רכיבים ישרי זווית. כך נמנע מהשפעה הדדית של ציר אחד על משנהו!!!
Рис. 4 — Разложение силы на две взаимно перпендикулярные составляющие	איור 4 - פירוק כוח לשני רכיבים ישרי זווית

$$F_x = F \cdot \cos \alpha^\circ$$

F_x — составляющая силы по оси x (горизонтальная), N · F — наклонная сила, N · α — угол между силой F и осью x, °

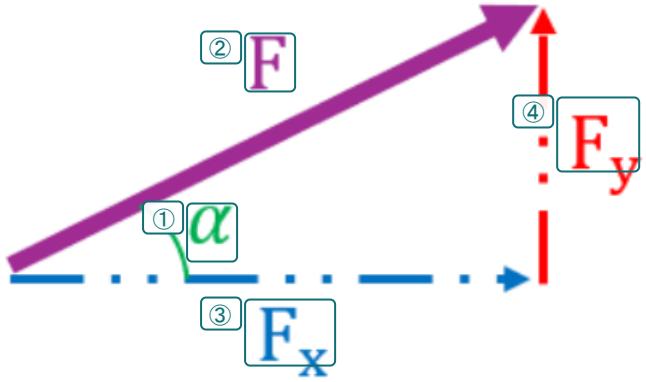
$$F_y = F \cdot \sin \alpha^\circ$$

F_y — составляющая силы по оси y (вертикальная), N · F — наклонная сила, N · α — угол между силой F и осью x, °

Fx = F · cos α° (горизонтальная составляющая)	Fx = F · cos α° (רכיב אופקי)
Fy = F · cos α° (вертикальная составляющая)	Fy = F · cos α° (רכיב אנכי)

> ⚠ **в книге:** `Fy = F ·cos α° (רכיב אנכי)` → **предлагаемое исправление:** `Fy = F · sin α° (רכיב אנכי)`
> Вертикальная составляющая — катет, противолежащий углу α, поэтому Fy = F·sin α. Так она и записана выше на этой же странице (формула a97002:p7:f02), так же следует из рис. 4. ждёт подтверждения владельца

Правило знаков:	כלל הסימנים:
Составляющая силы считается «+» (положительной), когда сила направлена по направлению оси.	רכיב כוח יוגדר "+" (חיובי) כאשר הכוח מכוון עם כיוון הציר.
Составляющая силы считается «−» (отрицательной), когда сила направлена против направления оси.	רכיב כוח יוגדר "−" (שלילי) כאשר הכוח מכוון נגד כיוון הציר.



איור 4 - פירוק כוח לשני רכיבים ישרי זווית — Рис. 4 — Разложение силы на две взаимно перпендикулярные составляющие
a97002:p7:fig4

1. ① α — угол α
2. ② F — наклонная сила F
3. ③ Fx — горизонтальная составляющая Fx
4. ④ Fy — вертикальная составляющая Fy

רכיב · רְכִיב · *rekhiv* — составляющая

רכיב אנכי · רְכִיב אֲנָכִי · *rekhiv anakhi* — вертикальная составляющая

Передаточное отношение	יחס תמסורת
Составляющие мощности (крутящий момент Mt, частоту вращения n_rot) можно изменять, меняя диаметры колёс (шкивов) передачи.	ניתן לשנות את מרכיבי ההספק (מומנט הסיבוב – Mt, מהירות הסיבוב – n_rot) על ידי שינוי קטרי גלגלי הממסרת.
• Понижающая передача (reducer): малый ведущий шкив и большой ведомый шкив уменьшают частоту вращения и увеличивают крутящий момент, передаваемый потребителю.	• תמסורת מפחיתה (reducer) – שימוש בגלגל מניע קטן וגלגל מונע גדול מפחית את מהירות הסיבוב ומגדיל את מומנט הסיבוב הנמסר לצרכן.
• Повышающая передача (multiplier): большой ведущий шкив и малый ведомый шкив увеличивают частоту вращения и уменьшают крутящий момент, передаваемый потребителю.	• תמסורת מגבירה (multiplier) – שימוש בגלגל מניע גדול וגלגל מונע קטן מגדיל את מהירות הסיבוב ומקטין את מומנט הסיבוב המועבר לצרכן.

Рис. 79 — Ременная передача

איור 79 - תמסורת רצועה

$$i = \frac{n_{out}}{n_{in}}$$

n_{out} — частота вращения ведомого шкива, rpm · n_{in} — частота вращения ведущего шкива, rpm · i — передаточное отношение

В этом пособии i = n_out / n_in (выход / вход): у понижающей передачи i < 1. Во многих русских учебниках принято обратное, i = n_вх / n_вых.

$$i = \frac{M_{t\,in}}{M_{t\,out}} \cdot \eta$$

$M_{t\,in}$ — крутящий момент на ведущем шкиве, N·mm · $M_{t\,out}$ — крутящий момент на ведомом шкиве, N·mm · η — КПД передачи · i — передаточное отношение

Соглашение пособия: i = n_out/n_in, выход/вход; у понижающей передачи i < 1. Размерные единицы local_vars заданы как согласованная рабочая система, а не как отдельная напечатанная расшифровка на этой странице.

$$i = \frac{d \cdot (1 - \xi)}{D}$$

d — диаметр ведущего шкива, mm · D — диаметр ведомого шкива, mm · ξ — коэффициент упругого скольжения ремня · i — передаточное отношение

Соглашение пособия: i = n_out/n_in, выход/вход; у понижающей передачи i < 1. Размерные единицы local_vars заданы как согласованная рабочая система, а не как отдельная напечатанная расшифровка на этой странице.

Длина ремня

אורך רצועה

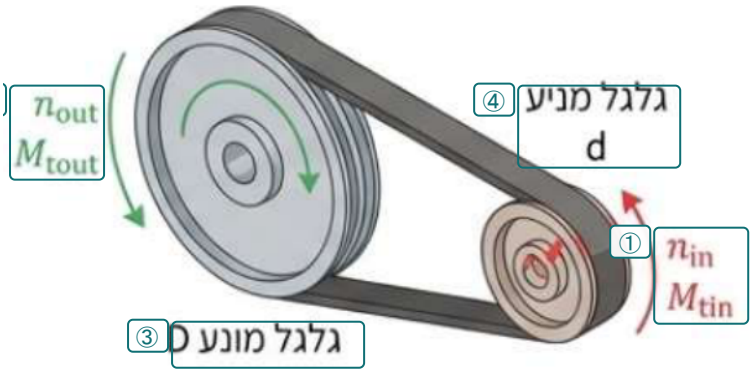
Рис. 80 — Основные размеры

איור 80 - מידות יסוד

$$L = \frac{\pi}{2} \cdot (D + d) + 2 \cdot \sqrt{A^2 + \left(\frac{D - d}{2}\right)^2}$$

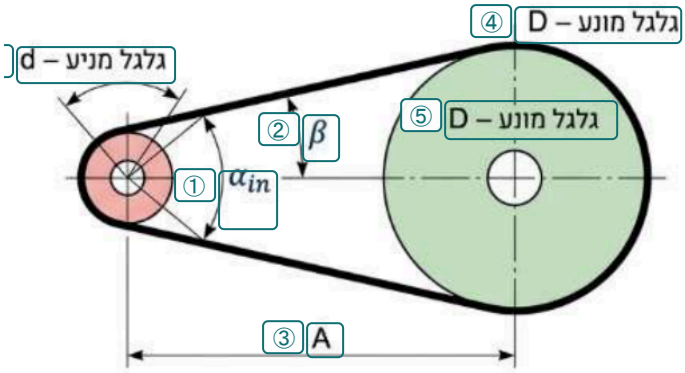
d — диаметр ведущего шкива, mm · D — диаметр ведомого шкива, mm · A — межосевое расстояние, mm · L — длина ремня, mm

Выражение сохранено точно по печати. Для открытой ременной передачи с различными диаметрами это не точная геометрическая длина; область допустимости приближения в данном фрагменте не указана. d, D, A, L должны быть в одной единице длины (здесь mm — рабочее соглашение).



איור 79 - תמסורת רצועה — Рис. 79 — Ременная передача a97002:p197:fig79

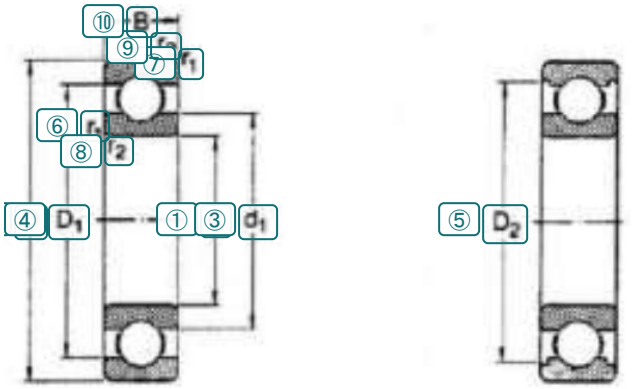
1. ① n_in, M_tin — частота вращения и момент на входе
2. ② n_out, M_tout — частота вращения и момент на выходе
3. ③ D גלגל מונע — ведомый шкив D
4. ④ d גלגל מניע — ведущий шкив d



איור 80 - מידות יסוד — Рис. 80 — Основные размеры a97002:p197:fig80

1. ① α_in — угол обхвата ведущего шкива α_in
2. ② β — угол β
3. ③ A — межосевое расстояние A
4. ④ D – גלגל מונע — ведомый шкив — D
5. ⑤ D – גלגל מונע — ведомый шкив — D
6. ⑥ d – גלגל מניע — ведущий шкив — d

יחס תמסורת · יַחַס תִּמְסֹרֶת · *yakhas timsoret* — передаточное отношение
מומנט סיבוב · מוֹמֶנְט סִבּוּב · *moment sibuv* — крутящий момент
מהירות סיבוב · מְהִירוּת סִבּוּב · *mehirut sibuv* — частота вращения
גלגל מניע · גַּלְגַּל מֵנִיעַ · *galgal meni'a* — ведущий шкив
גלגל מונע · גַּלְגַּל מוּנָע · *galgal muna* — ведомый шкив
רצועה · רְצוּעָה · *retsu'a* — ремень



— a97002:p282:img01

1. ① d — Диаметр отверстия d
2. ② D — Наружный диаметр D
3. ③ d_1 — Диаметр d_1
4. ④ D_1 — Диаметр D_1
5. ⑤ D_2 — Диаметр D_2
6. ⑥ r_1 — Радиус r_1
7. ⑦ r_1 — Радиус r_1
8. ⑧ r_2 — Радиус r_2
9. ⑨ r_2 — Радиус r_2
10. ⑩ B — Ширина B

		$F_a/F_r \le e$		$F_a/F_r > e$	
F_a/C_o	e	x	y	x	y
—					
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8
0.07	0.27	1	0	0.56	1.6
0.13	0.31	1	0	0.56	1.4
0.25	0.37	1	0	0.56	1.2
0.5	0.44	1	0	0.56	1

— a97002:p282:img02

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Lubrication grease	oil	Mass	Designation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			N		N	r/min		kg	–
20	32	7	2 700	1 500	63	19 000	24 000	0,018	**61804**
	37	9	6 370	3 650	156	18 000	22 000	0,038	**61904**
	42	8	6 890	4 050	173	17 000	20 000	0,050	**16004**
	42	12	9 360	5 000	212	17 000	20 000	0,069	**6004**
	47	14	12 700	6 550	280	15 000	18 000	0,11	**6204**
	52	15	15 900	7 800	335	13 000	16 000	0,14	**6304**
	72	19	30 700	15 000	640	10 000	13 000	0,40	**6404**
25	37	7	4 360	2 600	125	17 000	20 000	0,022	**61805**
	42	9	6 630	4 000	176	16 000	19 000	0,045	**61905**
	47	8	7 610	4 750	212	14 000	17 000	0,060	**16005**
	47	12	11 200	6 550	275	15 000	18 000	0,080	**6005**
	52	15	14 000	7 800	335	12 000	15 000	0,13	**6205**
	62	17	22 500	11 600	490	11 000	14 000	0,23	**6305**
	80	21	35 800	19 300	815	9 000	11 000	0,53	**6405**
30	42	7	4 490	2 900	146	15 000	18 000	0,027	**61806**
	47	9	7 280	4 550	212	14 000	17 000	0,051	**61906**
	55	9	11 200	7 350	310	12 000	15 000	0,085	**16006**
	55	13	13 300	8 300	355	12 000	15 000	0,12	**6006**
	62	16	19 500	11 200	475	10 000	13 000	0,20	**6206**
	72	19	28 100	16 000	670	9 000	11 000	0,35	**6306**
	90	23	43 600	23 600	1 000	8 500	10 000	0,74	**6406**
35	47	7	4 750	3 200	166	13 000	16 000	0,030	**61807**
	55	10	9 560	6 200	290	11 000	14 000	0,080	**61907**
	62	9	12 400	8 150	375	10 000	13 000	0,11	**16007**
	62	14	15 900	10 200	440	10 000	13 000	0,16	**6007**
	72	17	25 500	15 300	655	9 000	11 000	0,29	**6207**
	80	21	33 200	19 000	815	8 500	10 000	0,46	**6307**
	100	25	55 300	31 000	1 290	7 000	8 500	0,95	**6407**
40	52	7	4 940	3 450	186	11 000	14 000	0,034	**61808**
	62	12	13 800	9 300	425	10 000	13 000	0,12	**61908**
	68	9	13 300	9 150	440	9 500	12 000	0,13	**16008**
	68	15	16 800	11 600	490	9 500	12 000	0,19	**6008**
	80	18	30 700	19 000	800	8 500	10 000	0,37	**6208**
	90	23	41 000	24 000	1 020	7 500	9 000	0,63	**6308**
	110	27	63 700	36 500	1 530	6 700	8 000	1,25	**6408**

— a97002:p282:img03

Коэффициенты радиальной и осевой нагрузки (редакционное название; таблица целиком)

F_a/C_0	e	при $F_a/F_r \le e$		при $F_a/F_r > e$	
		x	y	x	y
–					
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8
0.07	0.27	1	0	0.56	1.6
0.13	0.31	1	0	0.56	1.4
0.25	0.37	1	0	0.56	1.2

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

F_a/C_0	e	при $F_a/F_r \le e$		при $F_a/F_r > e$	
		x	y	x	y
–					
0.5	0.44	1	0	0.56	1

Каталожные данные: заголовки и группы d = 20 мм, d = 40 мм (редакционное название)

Основные размеры			Базовая грузоподъёмность		Предел усталостной нагрузки	Предельная частота вращения / Смазка		Масса	Обозначение
d	D	B	динамическая C	статическая C_0	P_u	пластичная смазка	масло		
мм			N		N	об/мин		кг	–
20 mm	32 mm	7 mm	2 700 N	1 500 N	63 N	19 000 r/min	24 000 r/min	0,018 kg	61804
	37 mm	9 mm	6 370 N	3 650 N	156 N	18 000 r/min	22 000 r/min	0,038 kg	61904
	42 mm	8 mm	6 890 N	4 050 N	173 N	17 000 r/min	20 000 r/min	0,050 kg	16004
	42 mm	12 mm	9 360 N	5 000 N	212 N	17 000 r/min	20 000 r/min	0,069 kg	6004
	47 mm	14 mm	12 700 N	6 550 N	280 N	15 000 r/min	18 000 r/min	0,11 kg	6204
	52 mm	15 mm	15 900 N	7 800 N	335 N	13 000 r/min	16 000 r/min	0,14 kg	6304
	72 mm	19 mm	30 700 N	15 000 N	640 N	10 000 r/min	13 000 r/min	0,40 kg	6404
40 mm	52 mm	7 mm	4 940 N	3 450 N	186 N	11 000 r/min	14 000 r/min	0,034 kg	61808
	62 mm	12 mm	13 800 N	9 300 N	425 N	10 000 r/min	13 000 r/min	0,12 kg	61908
	68 mm	9 mm	13 300 N	9 150 N	440 N	9 500 r/min	12 000 r/min	0,13 kg	16008
	68 mm	15 mm	16 800 N	11 600 N	490 N	9 500 r/min	12 000 r/min	0,19 kg	6008
	80 mm	18 mm	30 700 N	19 000 N	800 N	8 500 r/min	10 000 r/min	0,37 kg	6208
	90 mm	23 mm	41 000 N	24 000 N	1 020 N	7 500 r/min	9 000 r/min	0,63 kg	6308
	110 mm	27 mm	63 700 N	36 500 N	1 530 N	6 700 r/min	8 000 r/min	1,25 kg	6408

מסב גלילה · מֵסַב גְּלִילָה · *mesav glila* — подшипник качения

Single row radial ball bearings

מסבי כדורים, רדיאליים

F_a/C_o	e	$F_a/F_r \le e$ x	y	$F_a/F_r > e$ x	y
—					
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8
0.07	0.27	1	0	0.56	1.6
0.13	0.31	1	0	0.56	1.4
0.25	0.37	1	0	0.56	1.2
0.5	0.44	1	0	0.56	1

— a97002:p284:img01

primary dimensions			Basic bearing	Variants						Basic load ratings		Limiting speeds			Mass
										dynamic	static				
d	D	B		z	–2z	RS	–2RS	N	NR	C	C_o	grease	oil	RS/-2RS	
mm										N		rev/min			kg
20	42	8	16004							7 200	3 370	18 000	22 000		0.050
	42	12	6004	▪	▪	▪	▪	▪	▪	9 750	4 450	16 500	22 500	11 600	0.069
	47	14	6204	▪	▪	▪	▪	▪	▪	13 300	6 200	15 500	21 000	10 800	0.099
	47	14	M 204							18 000	9 350	15 000	18 000		0.116
	52	15	6304	▪	▪	▪	▪	▪	▪	16 500	7 800	14 700	20 000	10 300	0.144
	52	15	M 304							19 600	10 000	7 400	14 700		0.174
	72	19	6404							30 700	15 600	10 600	14 300		0.390
25	47	8	16005							7 500	3 690	14 000	18 000		0.060
	47	12	6005	▪	▪	▪	▪	▪	▪	10 500	4 950	14 600	19 500	10 200	0.080
	52	15	6205	▪	▪	▪	▪	▪	▪	14 500	6 950	14 000	19 000	9 800	0.123
	52	15	M 205							20 800	11 200	13 000	16 000		0.141
	62	17	6305	▪	▪	▪	▪	▪	▪	22 100	10 600	12 200	16 500	8 500	0.220
	62	17	M 305							31 200	17 400	11 000	14 000		0.257
	80	21	6405							34 700	17 900	9 400	12 700		0.526
30	55	9	16006							11 700	5 950	12 000	15 000		0.085
	55	13	6006	▪	▪	▪	▪	▪	▪	15 700	7 750	12 600	17 000	8 800	0.116
	62	16	6206	▪	▪	▪	▪	▪	▪	20 200	10 000	11 700	15 500	8 200	0.198
	62	16	M 206							28 200	15 700	11 000	14 000		0.218
	72	19	6306	▪	▪	▪	▪	▪	▪	30 800	15 800	10 600	14 300	7 400	0.331
	72	19	M 306							35 700	22 400	9 500	12 000		0.378
	90	23	6406							42 200	21 700	8 400	11 300		0.689
35	62	9	16007							12 700	6 950	10 500	13 000		0.110
	62	14	6007	▪	▪	▪	▪	▪	▪	16 600	8 500	11 200	15 000	7 800	0.156
	72	17	6207	▪	▪	▪	▪	▪	▪	26 700	13 600	10 100	13 600	7 100	0.276
	72	17	M 207					▪	▪	36 400	20 900	7 500	10 100		0.304
	80	21	6307	▪	▪	▪	▪	▪	▪	34 600	17 900	9 400	12 700	6 600	0.446
	80	21	M 307	▪	▪					42 800	24 600	8 500	10 000		0.511
	100	25	6407							55 000	29 900	7 500	10 200		0.916

— a97002:p284:img02

Коэффициенты радиальной и осевой нагрузки
(редакционное название; таблица целиком)

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

Однорядные радиальные шариковые подшипники					
Радиальные шариковые подшипники					
F_a/C_0	e	при $F_a/F_r \le e$		при $F_a/F_r > e$	
		x	y	x	y
–					
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8
0.07	0.27	1	0	0.56	1.6
0.13	0.31	1	0	0.56	1.4
0.25	0.37	1	0	0.56	1.2
0.5	0.44	1	0	0.56	1

Каталожные данные: заголовки и группа d = 20 мм; d = 40 мм в источнике отсутствует (редакционное название)

Основные размеры			Базовое обозначение подшипника	Исполнения						Базовая грузоподъёмность		Предельная частота вращения			Масса
d	D	B		z	–2z	RS	–2RS	N	NR	динамическая C	статическая C_0	пластичная смазка	масло	RS/-2RS	
мм										N		об/мин			кг
20 mm	42	8	16004							7 200	3 370	18 000	22 000		0.050
	42	12	6004	▪	▪	▪	▪	▪	▪	9 750	4 450	16 500	22 500	11 600	0.069
	47	14	6204	▪	▪	▪	▪	▪	▪	13 300	6 200	15 500	21 000	10 800	0.099
	47	14	M 204							18 000	9 350	15 000	18 000		0.116
	52	15	6304	▪	▪	▪	▪	▪	▪	16 500	7 800	14 700	20 000	10 300	0.144
	52	15	M 304							19 600	10 000	7 400	14 700		0.174
	72	19	6404							30 700	15 600	10 600	14 300		0.390

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

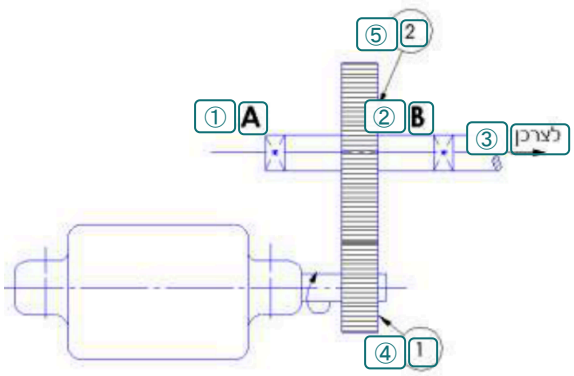
стр. 287

2	2
В прямозубой зубчатой передаче с передаточным отношением i = 1:3 двигатель вращается с частотой 1500 об/мин. Вал AB опирается на подшипники в точках A и B, как показано на рисунке к задаче. Дано:	בממסרת גלגלי שיניים ישרות בעלת יחס תמסורת i = 1:3, מסתובב המנוע במהירות 1500 rpm. גל AB נתמך על-ידי מסבים בנקודות A ו-B, כמתואר באיור לשאלה. נתונים:
Коэффициент условий работы подшипников 1.5; подшипник; радиальная сила; осевая сила	מקדם תנאי עבודה במסבים 1.5 מסב כוח רדיאלי כוח צירי

$$6208 \qquad F_r = 2000\,\text{N} \qquad F_a = 600\,\text{N}$$

F_r — радиальная нагрузка, N · F_a — осевая нагрузка, N

Требуется: срок службы подшипников в часах работы.	דרוש: אורך חיים של המסבים בשעות עבודה.



— a97002:p287:img01

1. ① A — A — опора вала
2. ② B — B — опора вала
3. ③ לצרכן — к потребителю
4. ④ 1 — 1 — ведущее зубчатое колесо
5. ⑤ 2 — 2 — ведомое зубчатое колесо

Дано נתונים

Коэффициент условий работы подшипников	1.5
Подшипник	6208
Радиальная сила	Fr = 2000 N
Осевая сила	Fa = 600 N

יחס תמסורת · יַחַס תִּמְסֹרֶת · *yakhas timsoret* — передаточное отношение

стр. 288

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Lubrication grease	oil	Mass	Designation
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			N		N	r/min		kg	–
20	32	7	2 700	1 500	63	19 000	24 000	0,018	61804
	37	9	6 370	3 650	156	18 000	22 000	0,038	61904
	42	8	6 890	4 050	173	17 000	20 000	0,050	16004
	42	12	9 360	5 000	212	17 000	20 000	0,069	6004
	47	14	12 700	6 550	280	15 000	18 000	0,11	6204
	52	15	15 900	7 800	335	13 000	16 000	0,14	6304
	72	19	30 700	15 000	640	10 000	13 000	0,40	6404
25	37	7	4 360	2 600	125	17 000	20 000	0,022	61805
	42	9	6 630	4 000	176	16 000	19 000	0,045	61905
	47	8	7 610	4 750	212	14 000	17 000	0,060	16005
	47	12	11 200	6 550	275	15 000	18 000	0,080	6005
	52	15	14 000	7 800	335	12 000	15 000	0,13	6205
	62	17	22 500	11 600	490	11 000	14 000	0,23	6305
	80	21	35 800	19 300	815	9 000	11 000	0,53	6405
30	42	7	4 490	2 900	146	15 000	18 000	0,027	61806
	47	9	7 280	4 550	212	14 000	17 000	0,051	61906
	55	9	11 200	7 350	310	12 000	15 000	0,085	16006
	55	13	13 300	8 300	355	12 000	15 000	0,12	6006
	62	16	19 500	11 200	475	10 000	13 000	0,20	6206
	72	19	28 100	16 000	670	9 000	11 000	0,35	6306
	90	23	43 600	23 600	1 000	8 500	10 000	0,74	6406
35	47	7	4 750	3 200	166	13 000	16 000	0,030	61807
	55	10	9 560	6 200	290	11 000	14 000	0,080	61907
	62	9	12 400	8 150	375	10 000	13 000	0,11	16007
	62	14	15 900	10 200	440	10 000	13 000	0,16	6007
	72	17	25 500	15 300	655	9 000	11 000	0,29	6207
	80	21	33 200	19 000	815	8 500	10 000	0,46	6307
	100	25	55 300	31 000	1 290	7 000	8 500	0,95	6407
40	52	7	4 940	3 450	186	11 000	14 000	0,034	61808
	62	12	13 800	9 300	425	10 000	13 000	0,12	61908
	68	9	13 300	9 150	440	9 500	12 000	0,13	16008
	68	15	16 800	11 600	490	9 500	12 000	0,19	6008
	80	18	30 700	19 000	800	8 500	10 000	0,37	6208
	90	23	41 000	24 000	1 020	7 500	9 000	0,63	6308
	110	27	63 700	36 500	1 530	6 700	8 000	1,25	6408

— a97002:p288:img01

Каталожные данные: заголовки и группы d = 20 мм, d = 40 мм (редакционное название)

Основные размеры			Базовая грузоподъёмность		Предел усталостной нагрузки	Предельная частота вращения / Смазка		Масса	Обозначение
d	D	B	динамическая C	статическая C_0	P_u	пластичная смазка	масло		
мм			N		N	об/мин		кг	–
20 mm	32 mm	7 mm	2 700 N	1 500 N	63 N	19 000 r/min	24 000 r/min	0,018 kg	61804
	37 mm	9 mm	6 370 N	3 650 N	156 N	18 000 r/min	22 000 r/min	0,038 kg	61904
	42 mm	8 mm	6 890 N	4 050 N	173 N	17 000 r/min	20 000 r/min	0,050 kg	16004
	42 mm	12 mm	9 360 N	5 000 N	212 N	17 000 r/min	20 000 r/min	0,069 kg	6004
	47 mm	14 mm	12 700 N	6 550 N	280 N	15 000 r/min	18 000 r/min	0,11 kg	6204
	52 mm	15 mm	15 900 N	7 800 N	335 N	13 000 r/min	16 000 r/min	0,14 kg	6304
	72 mm	19 mm	30 700 N	15 000 N	640 N	10 000 r/min	13 000 r/min	0,40 kg	6404

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

стр. 288

Основные размеры			Базовая грузоподъёмность		Предел усталостной нагрузки	Предельная частота вращения / Смазка		Масса	Обозначение
d	D	B	динамическая C	статическая C_0	P_u	пластичная смазка	масло		
мм			N		N	об/мин		кг	–
40 mm	52 mm	7 mm	4 940 N	3 450 N	186 N	11 000 r/min	14 000 r/min	0,034 kg	61808
	62 mm	12 mm	13 800 N	9 300 N	425 N	10 000 r/min	13 000 r/min	0,12 kg	61908
	68 mm	9 mm	13 300 N	9 150 N	440 N	9 500 r/min	12 000 r/min	0,13 kg	16008
	68 mm	15 mm	16 800 N	11 600 N	490 N	9 500 r/min	12 000 r/min	0,19 kg	6008
	80 mm	18 mm	30 700 N	19 000 N	800 N	8 500 r/min	10 000 r/min	0,37 kg	6208
	90 mm	23 mm	41 000 N	24 000 N	1 020 N	7 500 r/min	9 000 r/min	0,63 kg	6308
	110 mm	27 mm	63 700 N	36 500 N	1 530 N	6 700 r/min	8 000 r/min	1,25 kg	6408

стр. 289

Решение 2	פתרון 2
1) Определение коэффициентов	1) קביעת מקדמים
• По таблице изготовителя подшипника найдите статическую грузоподъёмность C0 по диаметру вала и каталожному номеру подшипника.	• מטבלת יצרן המסב מצאו לפי קוטר גל ומק"ט מסב דרגת כושר סטטי – C0.

$$C_o = 19000\,\mathrm{N}$$

C_0 — статическая грузоподъёмность, N

В печати индекс o; для расчётного идентификатора использовано C0. Это тот же параметр статической грузоподъёмности.

• Вычислите отношение	• חשבו יחס

$$\frac{F_a}{C_o} = \frac{600}{19000} = 0.0316$$

F_a — осевая нагрузка, N · C_0 — статическая грузоподъёмность, N · F_a/C_o — отношение осевой нагрузки к статической грузоподъёмности

0.0316 — округление 600/19000; индекс o источника нормализован в имени переменной C0.

• В соответствии с вычисленным отношением выберите предельное значение e, равное вычисленному отношению или больше него.	• בהתאם ליחס שחושב בחרו בערך גבולי – e שווה או גדול מהיחס שחושב.

$$e = 0.24$$

e — предельное отношение осевой и радиальной нагрузок

Переменная e_limit отличается от печатного e, поскольку e в грамматике ядра — константа Эйлера.

• Вычислите отношение	• חשבו יחס

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{600}{2000} = 0.3 > e \;\rightarrow\; x = 0.56;\; y = 2$$

F_a — осевая нагрузка, N · F_r — радиальная нагрузка, N · e — предельное отношение осевой и радиальной нагрузок · x — коэффициент радиальной нагрузки · y — коэффициент осевой нагрузки

y=2 сохранено как напечатано; в f09 подставлено 1.8, см. предложение опечатки.

> ⚠ **в книге:** `x= 0.56 ; y= 2` → **предлагаемое исправление:** `x= 0.56 ; y= 1.8`
>
> Выбрано e = 0.24 — это строка Fa/C0 = 0.04 таблицы коэффициентов (стр. 282), где при Fa/Fr > e: x = 0.56, y = 1.8. В подстановке ниже на этой же странице используется 1.8 и получается 2200 N; с y = 2 было бы 2320 N. ждёт подтверждения владельца

• Определение коэффициентов	• קביעת מקדמים

$$\frac{F_a}{F_r} \le e$$

F_a — осевая нагрузка, N · F_r — радиальная нагрузка, N · e — предельное отношение осевой и радиальной нагрузок

$$P = F_r$$

F_r — радиальная нагрузка, N · P — эквивалентная нагрузка на подшипник, N

Только ветвь Fa/Fr ≤ e; условие вынесено экстрактором в f06. Вычисление не следует применять вне этой ветви.

$$\frac{F_a}{F_r} > e$$

F_a — осевая нагрузка, N · F_r — радиальная нагрузка, N · e — предельное отношение осевой и радиальной нагрузок

$$x;\; y$$

x — коэффициент радиальной нагрузки · y — коэффициент осевой нагрузки

2) Эквивалентная нагрузка, действующая на подшипник	2) כוח שקול הפועל על המסב

$$P = x \cdot F_r + y \cdot F_a = 0.56 \cdot 2000 + 1.8 \cdot 600 = 2200\,\mathrm{N}$$

x — коэффициент радиальной нагрузки · F_r — радиальная нагрузка, N · y — коэффициент осевой нагрузки · F_a — осевая нагрузка, N · P — эквивалентная нагрузка на подшипник, N

Печатная подстановка y=1.8 даёт ровно 2200 N. Ранее на странице напечатано y=2; это отдельное противоречие, не ошибка арифметики этой строки.

3) Коэффициент условий работы — динамическая нагрузка, fW	3) מקדם תנאי עבודה – עומס דינמי, fW

$$f_W = 1.5$$

f_W — коэффициент условий работы

4) Определение температурного коэффициента ft	4) קביעת מקדם טמפרטורה – ft

$$f_t = 1$$

f_t — температурный коэффициент

סבולת מידה	Допуск размера
רכיבי מכונות חייבים להיות ברי הרכבה והחלפה ללא עיבוד חוזר ותלות יצרן. לקבלת חליפיות מלאה, יש צורך לייצר מוצרים זהים במידותיהם. אין אפשרות לייצר חלקים בדיוק "מוחלט", ובדרך כלל גם אין צורך לעשות זאת. כדי לאפשר חליפיות חלקים זה בזה בלי עיבוד נוסף, קובעים את מידות הדיוק בעזרת סבולות.	Детали машин должны допускать сборку и замену без повторной обработки и зависимости от изготовителя. Для полной взаимозаменяемости необходимо выпускать изделия с одинаковыми размерами. Изготовление деталей с «абсолютной» точностью невозможно и обычно не требуется. Чтобы обеспечить взаимозаменяемость деталей без дополнительной обработки, точность размеров задают допусками.
איור 260 - הגדרות יסוד ת"י 622	Рис. 260 — Основные определения, израильский стандарт 622
מידה נומינלית (מידה בסיסית או מוצא) – מידה נקובה הרשומה בסרטוט ואליה מתייחסת הסיבולת.	Номинальный размер (базовый или исходный размер) — размер, указанный на чертеже, к которому относится допуск.
גבול עליון – המידה הגדולה ביותר המותרת למידה הנקובה.	Верхний предел — наибольший допускаемый размер для указанного номинального размера.
גבול תחתון – המידה הקטנה ביותר המותרת למידה הנקובה. סבולת (סטייה) – ההפרש בין המידה המותרת הגדולה ביותר למידה המותרת הקטנה ביותר.	Нижний предел — наименьший допускаемый размер для указанного номинального размера. Допуск (отклонение) — разность между наибольшим и наименьшим допускаемыми размерами.

$$\Delta A = u - d = 0.05 - (0.1) = 0.15$$

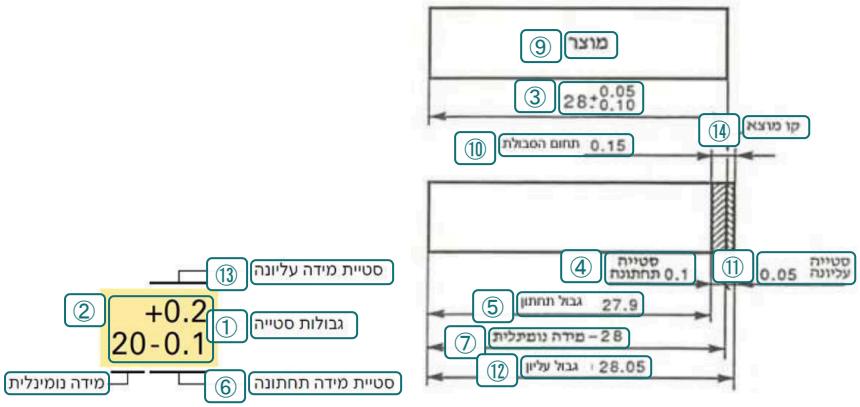
u — верхнее отклонение · d — нижнее отклонение · ΔA — допуск размера; единица на рисунке не указана

Численная строка сохранена дословно. 0.05−(0.1)=−0.05, не 0.15. Рис.260 показывает нижнее отклонение−0.10; предложено восстановить пропущенный минус, не менять исходную формулу.

⚠ **в книге:** `ΔA = u − d = 0.05 − (0.1) = 0.15` → **предлагаемое исправление:** `ΔA = u − d = 0.05 − (−0.1) = 0.15`

0.05−0.1 равно−0.05. На рис.260 размер 28 имеет отклонения+0.05 и−0.10, предельные размеры 28.05 и 27.9; их разность 0.15. Вероятно, пропущен минус перед нижним отклонением. Это предложение, не исправление исходника. ждёт подтверждения владельца

Пересчёт ядра: Ядро: u-d при u = 0.05, d = 0.1 не даёт напечатанное 0.15.



איור 260 — הגדרות יסוד ת"י 622 — Рис. 260 — Основные определения, израильский стандарт 622 a97002:p485:fig260

1. ① גבולות סטייה — пределы отклонения
2. ② 0.1− 0.2+ 20 — номинальный размер 20; верхнее отклонение+0.2, нижнее−0.1
3. ③ 0.10− 0.05+ 28 — номинальный размер 28; верхнее отклонение+0.05, нижнее−0.10
4. ④ סטייה התחתונה 0.1 — нижнее отклонение 0.1
5. ⑤ גבול תחתון 27.9 — наименьший предельный размер 27.9
6. ⑥ סטיית מידה תחתונה — нижнее отклонение размера
7. ⑦ 28 – מידה נומינלית — номинальный размер —28
8. ⑧ מידה נומינלית — номинальный размер
9. ⑨ מוצר — изделие
10. ⑩ 0.15 תחום הסבולת — поле допуска 0.15
11. ⑪ 0.05 סטייה עליונה — верхнее отклонение 0.05
12. ⑫ 28.05 גבול עליון — наибольший предельный размер 28.05
13. ⑬ סטיית מידה עליונה — верхнее отклонение размера
14. ⑭ קו מוצא — нулевая линия

סבולת · סִבּוֹלֶת · *sibolet* — допуск